Penentuan Lokasi Dapur dan Alokasi Sekolah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Aulya Az Zaafirrahman – 23426014

a. Deskripsi Kasus

Sebuah pemerintah kabupaten/kota menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan siswa di puluhan sekolah (SD, SMP, SMA) yang tersebar di beberapa kecamatan. Makanan disiapkan di dapur pusat (SPPG) lalu diantar ke sekolah setiap pagi. Karena makanan harus tiba dalam kondisi layak dan hangat sebelum jam makan siang, waktu tempuh dari dapur ke sekolah dibatasi.

Pemda punya sejumlah lokasi kandidat dapur, misalnya lahan kosong, bangunan milik desa, atau fasilitas yang bisa direnovasi. Setiap kandidat punya biaya tetap pembukaan dan operasional yang berbeda (sewa, peralatan, tenaga masak, izin), serta kapasitas produksi harian yang berbeda. Setiap sekolah punya jumlah siswa tertentu yang harus dilayani, dan jarak ke tiap kandidat dapur berbeda-beda. Selain itu, menu yang disajikan harus memenuhi standar gizi minimum (kalori, protein, sayur, buah), dengan batas anggaran per porsi. Bahan baku berasal dari pemasok lokal dengan ketersediaan terbatas.

Masalah yang dihadapi pemda yakni dapur mana yang sebaiknya dibuka dan sekolah mana dilayani oleh dapur mana, supaya seluruh siswa terlayani dengan total biaya serendah mungkin, tanpa melanggar kapasitas dan batas waktu antar.

b. Model Verbal (Konseptual)

1. Fungsi Tujuan

Meminimalkan total biaya program selama satu periode perencanaan (misal satu bulan), yang terdiri dari:

- Biaya tetap membuka dan mengoperasikan dapur terpilih,
- Biaya produksi per porsi (bahan baku dan tenaga masak),
- Biaya distribusi dari dapur ke sekolah (BBM, kendaraan, sopir),
- Penalti bila ada siswa yang tidak terlayani (opsional).

2. Variabel Keputusan

- Pembukaan dapur: apakah suatu lokasi kandidat dibuka atau tidak (biner).
- Alokasi sekolah ke dapur: apakah sekolah tertentu dilayani oleh dapur tertentu (biner).

- Jumlah porsi: banyaknya porsi yang diproduksi tiap dapur per hari, atau dikirim dari dapur ke sekolah (integer).
- Jumlah kendaraan: banyaknya armada yang dialokasikan untuk tiap dapur (integer).

3. Parameter (data yang sudah diketahui)

- Daftar lokasi kandidat dapur beserta biaya tetap pembukaan dan operasionalnya.
- Kapasitas produksi harian maksimum tiap dapur.
- Daftar sekolah beserta jumlah siswa yang harus dilayani.
- Jarak atau waktu tempuh antara tiap pasangan dapur dan sekolah.
- Biaya produksi per porsi dan biaya distribusi per satuan jarak atau per perjalanan.
- Kapasitas angkut tiap kendaraan dan jumlah armada yang tersedia.
- Waktu maksimum antar makanan (batas kelayakan konsumsi).
- Ketersediaan bahan baku dari pemasok lokal.
- Jumlah maksimum dapur yang boleh dibuka (misalnya akibat batas anggaran total).

4. Pembatas (Constraints)

- Pemenuhan kebutuhan siswa: seluruh siswa di setiap sekolah harus terlayani, dengan jumlah porsi yang diterima sama dengan jumlah siswa.
- Satu sekolah, satu dapur: setiap sekolah hanya dilayani oleh satu dapur, supaya koordinasi dan kontrol mutu sederhana.
- Hanya dapur yang dibuka yang boleh melayani: sekolah tidak boleh dialokasikan ke dapur yang tidak dibuka.
- Kapasitas dapur: total porsi yang dihasilkan sebuah dapur tidak melebihi kapasitas harian maksimumnya.
- Batas waktu antar: sekolah hanya boleh dilayani dapur yang waktu tempuhnya masih dalam batas kelayakan makanan.
- Anggaran per porsi: biaya per porsi tidak melebihi batas yang ditetapkan.
- Ketersediaan bahan baku: kebutuhan bahan tiap dapur tidak melebihi pasokan yang tersedia dari pemasok lokal.
- Kapasitas armada: jumlah kendaraan yang dipakai tidak melebihi armada yang tersedia, dan total porsi yang diangkut tidak melebihi daya angkut kendaraan.
- Batas jumlah dapur: jumlah dapur yang dibuka tidak melebihi batas anggaran atau kebijakan.
- Sifat variabel: variabel pembukaan dan alokasi hanya bernilai ya atau tidak, sedangkan jumlah porsi dan kendaraan harus bilangan bulat tak negatif.